

第一章 采样定理

前言 傅里叶变换与傅里叶级数的相关概念复习：

FT	$X(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\Omega t}dt$, 时域连续非周期 $\mapsto$ 频域连续复函数
IFT	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$, 归一化系数 $1/2\pi$
频率变量	Ω 为 模拟角频率 (rad/s) , 区别于数字角频率 ω

FS 展开	$x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t}$, 基频 $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$
FS 系数	$C_m=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)e^{-jm\omega_0t}dt$
FS vs. FT	时域周期 $\mapsto$ 频域离散 (谱线) ; 非周期 $\mapsto$ 连续谱

时域卷积	$x(t)*y(t)\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)\cdot Y(j\Omega)$
系统分析	$y(t)=x(t)*h(t)\Rightarrow Y(j\Omega)=X(j\Omega)H(j\Omega)$
频域卷积	$x(t)\cdot y(t)\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}\frac{1}{2\pi}X(j\Omega)*Y(j\Omega)$
采样依据	理想采样 $x(t)\cdot\delta_T(t)$, 频域卷积 $\Rightarrow$ 频谱周期延拓

傅里叶变换的充要条件			
1. 充分条件 (狄利克雷)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt<\infty$, 绝对可积		
2. 次强条件 (能量有限)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2dt<\infty$		
3. 弱条件 (功率有限)	$\lim_{T\rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^T x(t) ^2dt<\infty$		
4. 周期信号	周期信号为功率有限信号的子类; 可用 FS 求 C_m , 也可用广义 FT		

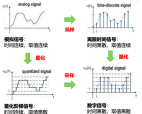
$x(t)$	$X(j\Omega)$	$x(t)$	$X(j\Omega)$
$\delta(t)$	1	$u(t)$	$\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{j\Omega}$
1	$2\pi\delta(\Omega)$	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\Omega}$
$e^{j\Omega_0t}$	$2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$	$e^{-at}u(t), a>0$	$\frac{1}{a+j\Omega}$
$\cos(\Omega_0t)$	$\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)]$	$\text{rect}(\frac{t}{\tau})$	$\tau\text{sinc}(\frac{\Omega\tau}{2})$
$\sin(\Omega_0t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\Omega-\Omega_0)-\delta(\Omega+\Omega_0)]$	$\frac{W}{\pi}\text{sinc}(Wt)$	$\text{rect}(\frac{\Omega}{2W})$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\frac{2\pi k}{T})$		

广义傅里叶变换	
广义 FT 将 δ 函数引入频域, 使周期信号 (不满足绝对可积条件) 也能用 FT 统一分析。	
核心思想	引入 冲激函数 $\delta(\Omega)$, 将周期信号的频谱表示为频域冲激串, 绕过积分发散问题
数学基础	$\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0t}\}=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$, 即复指数信号的频谱为频域单一冲激
FT 对	$x(t)=e^{j\Omega_0t}\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$

周期信号广义 FT	由 FS 展开 $x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t}$, 两边取广义 FT 得:
频谱表达式	$X(j\Omega)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}2\pi C_m\delta(\Omega-m\omega_0)$
物理含义	时域周期 $\mapsto$ 频域离散冲激串; 谱线位于谐波频率 $m\omega_0$, 强度为 $2\pi C_m$

模拟信号数字化处理方法

采样与量化 信号依据时间轴与幅值轴的连续/离散属性, 分为四类:

	模拟信号 离散时间信号 量化阶梯信号 数字信号	时间连续、取值连续。物理世界中的基本信号形态 模拟信号经采样 (时间离散化) 后得到: 时间离散、取值连续 模拟信号经量化 (幅值离散化) 后得到: 时间连续、取值离散 离散时间信号再量化 (或量化信号再采样), 时域与幅值域双重离散: 时间离散、取值离散
---	--	---

信号处理流程	
$x_a(t)\xrightarrow{\text{预滤波}}\xrightarrow{\text{A/D}}x(n)\xrightarrow{\text{DSP}}y(n)\xrightarrow{\text{D/A}}\xrightarrow{\text{平滑滤波}}y_a(t)$	
预滤波	限制最高频率, 防频谱混叠
A/D	采样 + 量化, 得数字序列
DSP	核心算法, $x(n)\mapsto y(n)$
D/A	恢复为阶梯模拟信号
平滑滤波	滤除高频镜像, 重构 $y_a(t)$

时域混叠	
连续正弦	$x_a(t)=A\cos(2\pi F_0t+\theta)$, F_0 为模拟频率 (Hz)
采样	设采样频率 $F_s=1/T$, 令 $t=nT=n/F_s$, 得 $x(n)=A\cos(2\pi f_0n+\theta)$
数字频率	$f_0=\frac{F_0}{F_s}$
混叠	不同 F 经 F_s 缩放后若对应相同 f, 则发生频谱混叠

数学证明
设 $x_a(t)=A\cos(2\pi F_0t+\theta)$, 另取 $F_k=F_0+kF_s$ ($k\in\mathbb{N}$), 则 $x'_a(t)=A\cos(2\pi F_kt+\theta)$ 。
以 F_s 采样, $t=n/F_s$:

$$x'(n)=A\cos\left(2\pi\frac{F_0+kF_s}{F_s}n+\theta\right)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta+2\pi kn\right)$$

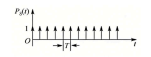
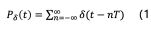
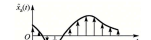
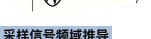
由 $\cos(\phi+2\pi kn)=\cos(\phi)$ ($k,n\in\mathbb{Z}$), 得

$$x'(n)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta\right)=x(n)$$

结论 F_0 与 F_0+kF_s 经同一 F_s 采样后所得序列完全相同, 即频域混叠在数学上必然发生。

数字角频率与模拟角频率	
数字角频率 ω	$\omega=\frac{2\pi f}{f_s}=2\pi f_0$
模拟角频率 Ω	$\Omega=2\pi f=\omega f_s=\frac{\omega}{T_s}$
核心映射	$\omega=\Omega T_s, \quad \Omega=\frac{\omega}{T_s}$

和前面的 f 与 f_0 关系类似, 分别是模拟信号本身的频率与采样成离散时间信号之后的频率。

理想采样 (时域建模)	
	冲激串 $P_\delta(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$
	采样模型 $x_a(t)\cdot P_\delta(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(t)\delta(t-nT)$
	采样输出 $\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\delta(t-nT)$
	本质 $\hat{x}_a(t)$ 是强度为 $x_a(nT)$ 的冲激串, 仍是连续时间信号 , 是 $x_a(t)$ 与 $x(n)$ 的桥梁

采样信号频域推导

易得采样信号 $P_\delta(t)$ 的频域形式: $P_\delta(j\Omega)=\text{FT}[P_\delta(t)]=\Omega_s\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-k\Omega_s), \quad \Omega_s=\frac{2\pi}{T}$

时域相乘对应频域卷积 (由于采样算子的频域也是冲激串, 所以卷积结果为复制平移):

$$\hat{X}_a(j\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega)*\delta(\Omega-k\Omega_s)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j(\Omega-k\Omega_s))$$

- **核心结论:** 采样后频谱是原频谱以 Ω_s 为周期的周期延拓, **幅度缩放 $1/T$** 。 $k=0$ 为基带, $k\neq 0$ 为镜像频谱

	原频谱	带限 $X_a(j\Omega)$, 截止频率 $\Omega_c, [-\Omega_c, \Omega_c]$ 外无分量
	采样序列频谱 过采样	$P_\delta(j\Omega)$ 为间隔 Ω_s 的离散冲激串 $\Omega_c<\Omega_s/2$, 镜像间有隔离带, 无混叠, 低通滤波 (截止 $\Omega_s/2$) 可无失真重构
	欠采样	$\Omega_c>\Omega_s/2$, 高频镜像侵入基带 , 谱线代数叠加 , 频谱结构不可逆破坏

时域-频域对偶归纳

一句话: **连续和非周期对应, 离散和周期对应。**

连续周期	时域连续 + 周期 $\Rightarrow$ 频域非周期 + 离散 (谱线), 工具: FS
连续非周期	时域连续 + 非周期 $\Rightarrow$ 频域非周期 + 连续, 工具: FT
离散周期	时域离散 + 周期 $\Rightarrow$ 频域周期 + 离散, 工具: DFS / DFT
离散非周期	时域离散 + 非周期 $\Rightarrow$ 频域周期 + 连续, 工具: DTFT

时域非周期的信号就是包含各种各样的频率, 所以频域是连续的。

- 注: 离散非周期信号即理想采样后的标准数字信号形态

第一章 LY-PPT 总结完毕

第二章 时域离散信号及系统频域分析

时域离散信号的傅里叶变换

DTFT (离散时间傅里叶变换) 承接上一章的理想采样信号的频域公式: $X(j\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)e^{-j\Omega nT}$

$$\text{定义公式} \quad X(e^{j\omega})=\text{DTFT}[x(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

充分条件 (绝对可和) $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|<\infty$, 和绝对可积条件对应

IDTFT (逆 DTFT)	
推导用到了 DTFT 的周期性 (以 2π 为周期)。	

$$\text{定义公式} \quad x(n)=\text{IDTFT}[X(e^{j\omega})]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

DTFT 的性质 ● **特殊序列映射关系:** 1. 实偶序列 $\longleftrightarrow$ 实偶谱; 2. 实奇序列 $\longleftrightarrow$ 虚奇谱; 3. 虚偶序列 $\longleftrightarrow$ 虚偶谱; 4. 虚奇序列 $\longleftrightarrow$ 实奇谱。

序列	傅里叶变换	说明	序列	傅里叶变换	说明
$x(n)$	$X(e^{j\omega})$	原始序列	$x(n-n_0)$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$	时移
$x(n)e^{j\omega_0n}$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$	频移	$x^*(n)$	$X^*(e^{-j\omega})$	共轭
$x(-n)$	$X(e^{-j\omega})$	时间反转	$ax_1(n)+bx_2(n)$	aX_1+bX_2	线性
$x(n)*y(n)$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$	卷积	$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi}\int X*Y$	调制
$nx(n)$	$j\frac{dX}{d\omega}$	频域微分	$\text{Re}\{x(n)\}$	$X_e(e^{j\omega})$	实部
$j\text{Im}\{x(n)\}$	$X_o(e^{j\omega})$	虚部	$x_e(n)$	$\text{Re}\{X\}$	偶部
$x_o(n)$	$j\text{Im}\{X\}$	奇部			

离散傅里叶级数 一个时域离散周期信号 $\tilde{x}(n)$, 其周期为 N , 只能展开为 N 个时域离散周期复指数信号的线性叠加:

$$\tilde{x}(n)=\sum_{k=0}^{N-1}a_ke^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

系数的分析公式: $a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k=0,1,\dots,N-1$

时域离散信号的 z 变换

时域离散系统的系统函数以及频率特性

理想采样序列频谱与连续信号频谱的关系

第三章 离散傅里叶变换

离散傅里叶变换的定义

离散傅里叶变换的性质

频域采样

快速傅里叶变换

离散傅里叶变换的应用举例

第四章 时域离散系统的算法结构

时域离散系统的实现

IIR 系统的基本算法结构

FIR 系统的基本算法结构

格形网络

时域离散系统算法结构的计算复杂度

第五章 IIR 数字滤波器的设计

数字滤波器的基本概念

模拟滤波器设计

